

급수·급탕설비의 설계 및 시공 기준(제8조제5호 관련)

1. 급수·급탕설비 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에서 사람이 거주하거나 근무하는 공간에 위생적인 물 공급과 목욕, 세면, 세탁, 조리, 음료 등에 급탕을 공급하기 위하여 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 다음의 급수·급탕설비를 설치하는 경우에 대하여 적용한다.

- (1) 급수·급탕 배관
- (2) 급수·급탕 펌프
- (3) 저수조 및 급탕탱크
- (4) 수도계량기 및 기타 부속장치

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「주택건설기준 등에 관한 규정」
- (2) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」
- (3) KDS 31 30 15 급수설비 설계기준
- (4) KDS 31 30 20 급탕설비 설계기준
- (5) KCS 31 30 15 급수설비공사 표준시방서
- (6) KCS 31 30 20 급탕설비공사 표준시방서

2. 급수·급탕설비 설계

2.1 급수설비

2.1.1 일반사항

- (1) 음료나 목욕, 조리, 음식가공 공정, 의료 또는 제약 공정용으로 급수하는 위생기구에는 음용수만을 공급한다.
- (2) 급수설비는 절수를 고려하여 설계한다.
- (3) 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제43조에 따라 급수설비에는 감압밸브 등 수압을 조절하는 장치를 설치하여 수압이 일정하게 유지되도록 한다.
- (4) 먹는물의 수질기준은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제2조에 따른다.

2.1.2 급수관 호칭지름 산정기준

급수관 호칭지름은 [별표 8] 2.4에 따른다.

2.1.3 급수펌프

(1) 고가수조용 양수펌프

- ① 양수펌프의 유량은 시간최대 예상급수량으로 한다.
- ② 예비펌프를 설계하여 교대 운전할 수 있도록 한다.

(2) 자동부스터 급수펌프 유닛

- ① 펌프 유닛의 전체 유량은 순간최대예상급수량으로 한다.
- ② 펌프는 2대 이상으로 한다.

2.1.4 저수조

- (1) 저수조의 오버플로관은 KDS 31 30 15(4.12) 표 4.12-1에 따른 표 1의 호칭지름 이상으로 설계한다. 오버플로 관의 토수구 공간은 150 mm 이상으로 한다. 토수구에는 내식성 방충용 철망을 덮거나 수평 앵글시트의 역류방지밸브를 설계한다.

표 1 저수조 오버플로 관의 호칭지름(KDS 31 30 15(4.12) 표 4.12-1)

최대 급수량(l/s)	오버플로 호칭지름(A)
0~3	50
3~9	65
9~12	80
12~25	100
25~41	125
41~63	150
63 이상	200

- (2) 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제43조에 따라 저수조의 재료는 수질을 오염시키지 아니하는 재료나 위생에 지장이 없는 내구성 있는 도금·녹막이 처리 또는 피막처리를 한 재료를 사용한다.
- (3) 저수조의 구조는 청소 등 관리가 쉬워야 하고, 음용수 외의 다른 물질이 들어갈 수 없도록 해야 한다.
- (4) 저수조의 물이 일정 수준 이상 넘거나 일정 수준 이하로 줄어든 때 울리는 경보장치를 설치하고, 그 수신기는 관리실에 설치해야 한다.

2.1.5 수격방지

수격이 발생하지 않도록 급수설비의 유속을 제어한다. 급폐쇄밸브가 설계된 곳에는 수격방지를 설계한다.

2.1.6 위생기구의 최저 필요 급수압력과 유량

최대부하에서 위생기구의 급수 토출량이 KDS 31 30 15(4.3) 표 4.3-1에 따른 표 2의 값 이상이 되도록 급수배관설비를 설계하고, 배관의 호칭지름을 결정한다. 표 2에 없는 위생기구의 최소 유량과 압력은 유사기구를 준용한다.

표 2 위생기구의 필요 급수압력과 유량(KDS 31 30 15(4.3) 표 4.3-1)

급수용 위생기구	유량(l/s)	최저필요수압(kPa)
욕조	0.25	55
연합기구	0.25	55
식기세척기, 가정용	0.17	55
음수기	0.05	55
세탁트레이, 세탁기	0.25	55
세면기	0.1	55
샤워기	0.18	70
샤워기(압력식, 온도감지 혹은 압력식/온도감지 혼합밸브)	0.18	130
호스연결용 수도꼭지	0.3	55
싱크, 가정용	0.15	55
싱크, 청소용	0.18	55
소변기, 밸브	0.75	100
대변기, 세정밸브	1.6	100
대변기, 세정탱크, 밀결형	0.18	55

2.1.7 위생기구의 최대급수압력 제한

위생기구에 수압이 550 kPa 이상 걸릴 경우에는 감압밸브를 설계하거나, 급수 조닝을 하여 최대압력을 550 kPa 이하로 제한한다.

2.1.8 급수의 오염방지

- (1) 음용수 배관과 비음용수 배관을 크로스커넥션 시켜서는 안 된다.
- (2) 위생기구의 급수배관은 역류되지 않도록 설계한다.
- (3) 위생기구나 물 사용기기가 상수도관에 직접 연결된 경우에는 역류방지 조치를 한다.
- (4) 급수관을 냉·온수배관 계통과 같은 비 음용배관 계통의 보급수용으로 연결할 때는 역류방지 조치를 한다.
- (5) 음용수용 수조의 내부 표면을 음용수의 맛이나 냄새, 색깔 또는 음용수질을 변화시킬 수 있는 물질로 도장하거나 수리해서는 안 된다.
- (6) 음용수를 다루는 펌프와 필터, 연수기, 탱크 및 기타 기구는 위해성물질로부터 보호한다.
- (7) 음용수용 저수조 상부에는 저수조에 관계없는 장치나 배관 등을 설계해서는 안 된다.
- (8) 모든 음용수 개방구와 토출구는 토수구공간이나 역류방지기 또는 진공브레이커로 역류되지 않게 한다.

2.1.9 비상급수시설

- (1) 공동주택을 건설하는 「주택법」 제2조제12호의 주택단지에는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제35조에 따라 「먹는물관리법」 제5조의 규정에 의한 먹는물의 수질기준에 적합한 비상용수를 공급할 수 있는 지하양수시설 또는 지하저수조시설을 설치해야 한다.
- (2) (1)에 따른 지하양수시설 및 지하저수조는 다음에 따른 설치기준을 갖추어야 한

다. 다만, 철도부지 활용 공공주택을 건설하는 주택단지의 경우에는 시·군지역의 기준을 적용한다.

① 지하양수시설

가. 1일에 당해 주택단지의 매 세대당 0.2톤(시·군지역은 0.1톤)이상의 수량을 양수할 수 있을 것

나. 양수에 필요한 비상전원과 이에 의하여 가동될 수 있는 펌프를 설치할 것

다. 당해 양수시설에는 매 세대당 0.3톤 이상을 저수할 수 있는 지하저수조(「주택건설기준 등에 관한 규정」 제43조제6항의 규정에 의한 기준에 적합해야 한다)를 함께 설치할 것

② 지하저수조

가. 고가수조저수량(매 세대당 0.25톤까지 산입한다)을 포함하여 매 세대당 0.5톤(독신자용 주택은 0.25톤) 이상의 수량을 저수할 수 있을 것. 다만, 지역별 상수도 시설용량 및 세대당 수돗물 사용량 등을 고려하여 설치기준의 2분의 1의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 완화 또는 강화하여 정할 수 있다.

나. 50세대(독신자용 주택은 100세대)당 1대 이상의 수동식펌프를 설치하거나 양수에 필요한 비상전원과 이에 의하여 가동될 수 있는 펌프를 설치할 것

다. 제43조제6항의 규정에 의한 기준에 적합하게 설치할 것

라. 먹는물을 당해 저수조를 거쳐 각 세대에 공급할 수 있도록 설치할 것

2.2 급탕설비

2.2.1 일반사항

- (1) 급탕설비는 급탕이 오염되지 않게 한다.
- (2) 배관은 최대 급탕부하 시에 위생기구에 필요 급탕량을 공급할 수 있는 크기로 한다.
- (3) 냉수와 온수를 혼합하여 사용할 때 압력차에 의한 온도변화가 작아야 한다.
- (4) 배관은 내식성과 내열성이 있는 재료로 한다.
- (5) 급탕배관의 신축으로 배관이나 다른 기기가 손상될 수 있는 경우에는 신축이음을 사용하여 이를 방지한다.
- (6) 중앙급탕방식에는 배관의 열손실을 보상하여 일정한 급탕온도를 유지할 수 있는 환탕배관과 급탕순환펌프를 설계한다.
- (7) 급탕장치는 보수점검 등 유지관리가 쉬워야 한다.
- (8) 급탕탱크방식의 급탕배관에는 온도상승에 의한 압력을 도피시킬 수 있는 팽창탱크를 설계한다.

2.2.2 급탕배관 및 기기

- (1) 급탕관 호칭지름
급탕관 호칭지름은 [별표 8] 2.5(1)에 따른다.
- (2) 환탕관 호칭지름

급수관 호칭지름은 [별표 8] 2.5(2)에 따른다.

(3) 급탕배관 길이

급탕열원에서 급탕 위생기구까지의 배관길이는 15 m 이하로 한다. 환탕배관과 가열관은 급탕열원으로 간주한다.

(4) 환탕유량의 균등 분배

환탕유량은 균등하게 분배될 수 있도록 설계한다.

2.2.3 급탕가열장치

(1) 난방겸용 급탕가열장치

60℃ 이상으로 공급되는 난방겸용 급탕가열장치는 온도조절밸브를 설치하여 급탕배관의 급탕온도를 60℃ 이하로 제한한다.

(2) 위치

급탕가열장치와 급탕탱크는 유지관리, 정비 및 교체가 편리하고 상태확인 및 점검이 용이한 위치에 설계한다.

(3) 배출관 설계

압력릴리프 밸브와 온도릴리프 밸브의 배출관은 다음과 같이 설계한다.

- ① 배수관에 직접 연결해서는 안 된다.
- ② 급탕가열장치와 동일한 실의 배수구 공간으로 배출한다.
- ③ 배출밸브의 출구 호칭지름 이상으로 한다.
- ④ 릴리프 장치는 단독으로 사용하고, 다른 종류의 안전장치나 장비의 배관에 연결하지 않아야 한다.
- ⑤ 인체나 구조물에 손상이 없도록 배관한다.
- ⑥ 건물 거주자가 확인할 수 있는 말단 지점으로 배출한다.
- ⑦ 트랩을 형성하지 말아야 한다.
- ⑧ 중력으로 배출한다.
- ⑨ 배출구는 바닥이나 배수용 물받이 용기 위 150 mm 이하로 설계한다.
- ⑩ 밸브나 티 이음쇠를 사용해서는 안 된다.

2.2.4 급탕탱크류

- (1) 급탕탱크와 급탕열교환기의 재질은 내열성과 내식성이 있고 수질에 악영향을 주지 않아야 한다.
- (2) 스테인리스강을 사용한 경우에는 마그네시아나 유리면 등의 수용성 염화물을 포함하지 않은 단열재를 사용하거나, 단열재의 내부에 물이 침입하지 않도록 금속판 등의 보온 덮개로 덮어야 한다.
- (3) 급탕탱크는 STS 316L 이상으로 한다.
- (4) 압력탱크 및 급탕설비에는 폭발 등의 위험을 막을 수 있는 시설을 설치해야 한다.

2.2.5 급탕계통의 부속장치

(1) 역류방지밸브

급탕탱크의 급수관에는 급탕이 급수관으로 역류하지 않도록 역류방지밸브를 설계한다.

(2) 배수밸브

급탕탱크 하단에는 배수밸브를 설계한다.

(3) 순간 급탕가열장치의 급탕온도제어

탱크 없는 순간 급탕가열장치의 급탕온도는 60℃ 이하로 설정할 수 있어야 한다.

(4) 급탕탱크의 압력표시

급탕탱크와 급탕가열장치에는 최대 허용압력을 반영하여 설계한다.

(5) 온도제어장치

급탕탱크나 급탕가열장치의 급탕온도를 최저에서 최고허용온도까지 원하는 설정 온도로 조정 가능한 자동온도제어장치를 설계한다.

(6) 차단밸브

급탕탱크나 급탕가열장치 급수관에는 차단밸브를 설계한다.

(7) 진공 릴리프밸브

급탕탱크에는 급탕 온도 하강에 따른 진공에 의한 탱크 손상 방지를 위하여 진공 릴리프밸브를 설계한다.

(8) 압력 릴리프밸브

급탕탱크나 탱크 상부 급탕배관에 압력 릴리프밸브를 설계한다.

2.2.6 급탕순환펌프

(1) 순환펌프 유량은 2.2.2(2)의 환탕배관의 환탕유량으로 하고, 순환펌프의 양정은 마찰손실수두가 가장 큰 순환관로의 마찰손실수두로 한다.

(2) 급탕순환펌프나 급탕 가열장치는 급탕하지 않을 때 자동이나 수동으로 정지시킬 수 있어야 한다.

2.2.7 급탕온도 제어

(1) 온도 제한수단

위생기구에서의 최대허용 급탕온도를 제한하기 위한 수단으로 급탕가열장치의 온도조절기를 사용해서는 안 된다.

(2) 급탕사용온도 제어

온도제한장치나 혼합장치를 사용하여 위생기구의 급탕온도를 43℃ 이하로 제한할 수 있어야 한다.

3. 급수·급탕설비 시공

3.1 일반사항

(1) 급수·급탕 배관은 엘리베이터 승강기 통로, 각종 수조, 전기실 내에는 설치하지 않아야 하고, 설치되는 기기에 필요한 배관은 예외로 하여 설치한다.

(2) 주관으로부터 분기하는 지관의 분기부, 기기의 접속부에서 기기에 근접한 부분 등에 유지관리를 할 수 있는 밸브를 설치한다.

(3) 수평배관에는 공기가 정체하지 않도록 해야 하며, 공기 정체가 예상되는 곳에는

공기빼기밸브를 설치한다.

(4) 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제43조에 따라 급수급탕 배관은 콘크리트 구조체안에 매설하여서는 안 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 배관이 바닥면 또는 벽면 등을 직각으로 관통하는 경우

② 구조안전에 지장이 없는 범위에서 덧관 등을 사용하여 미리 매설하여 배관하는 경우

③ 배관의 매설이 부득이하다고 감리업무수행자에게 사전 승인한 경우로서 배관의 부식을 방지하고 그 수선 및 교체가 쉽도록 하여 배관을 설치하는 경우

(5) 수돗물의 오염을 방지하기 위한 계량기 후단의 역류방지밸브를 설치해야 한다.

3.2 급수설비

3.2.1 급수관

(1) 일반사항

① 급수 배관에는 급수 이외의 물 배관이 연결되지 않도록 한다.

② 토수구와 저수용기의 물넘침 면 사이에는 토수구 공간을 확보한다. 토수구 공간을 확보할 수 없는 경우는 저수용기의 물넘침 선으로부터 150 mm 이상 위쪽 배관에 진공브레이커를 설치한다.

③ 음료수용 배관은 타 배관계통과 식별할 수 있도록 한다.

④ 배관이 천장, 벽 등의 구조체를 통과하는 부분에는 방화구획 상 지장이 없는 방법으로 관의 진동이 구조체에 전달되지 않도록 고정한다.

⑤ 배관완료 후에는 관의 내부를 깨끗이 청소한다.

(2) 급수배관

① 수평관

가. 공기 및 물이 전부 빠질 수 있게 균일한 기울기로 배관한다.

나. 공기가 모일 수 있는 부분에는 공기빼기밸브, 물이 고일 수 있는 부분에는 배수밸브를 설치한다.

② 기기의 조작이나 점검과 보수가 쉽도록 배관하고, 그 주변에 압력계, 온도계 등의 필요한 계기를 설치한다.

③ 급수관과 배수관이 평행으로 매설될 경우 양 배관의 수평간격은 500 mm 이상으로 하고 급수관은 배수관 위에 매설한다.

④ 수직배관에는 수격으로 인한 소음과 진동을 방지하고 역류에 의한 충격이 분산되도록 한다.

⑤ 건물의 흔들림, 배관의 진동 등에 의한 변위를 흡수할 수 있는 이음을 설치한다.

(3) 펌프 및 펌프유닛 주위의 배관

① 양수관의 수평배관은 옥상물탱크를 향하여 상향 기울기로 배관한다.

② 흡입 수평관은 될 수 있는 한 짧게 펌프를 향하여 상향 기울기로 배관하며 필요에 따라서 차단밸브를 설치한다.

- ③ 양수관의 운전중량 및 배관의 비틀림 하중이 직접 펌프에 걸리지 않도록 필요에 따라 방진이음, 플렉시블 이음 등을 설치한다.
- ④ 펌프 베드와 콘크리트 기초 사이에 방진구를 넣는 경우에는 펌프 측과 모터 측에 합당한 것을 사용한다.

3.2.2 급수펌프

- (1) 수평형 및 수직형 원심펌프는 패드의 휨 또는 처짐이 발생하지 않도록 주의하여 기초 위에 수평 또는 수직으로 고정하고, 기초 볼트의 조임은 균일하게 한다.
- (2) 펌프와 모터와의 직결 주축은 정확하게 직선이 되도록 조정한다.
- (3) 필요에 따라서 방진기초를 한다.
- (4) 펌프에 밸브 및 관을 부착할 때는 그 운전중량이 직접 펌프에 걸리지 않도록 지지한다.

3.2.3 저수조

- (1) 저수조를 옥외에 설치하는 경우에는 저수조 점검용 뚜껑을 이중으로 한다.
- (2) 점검 뚜껑에는 잠금장치를 부착한다.
- (3) 급수 저수조의 내부 및 상부로는 급수관 이외의 배관이 통과되지 않도록 한다.
- (4) 저수조의 드레인 및 물넘침은 간접배수로 하며 오버플로관은 방충망을 부착한다.

3.2.4 기타 부속장치

- (1) 감압밸브
보수 관리에 필요한 공간을 고려하여 견고하게 설치한다.
- (2) 수격방지기
다음의 부위에는 수격방지기를 설치한다.
 - ① 펌프 토출측 및 양수관의 구간에 설치된 역류방지밸브 근처 배관
 - ② 급수 배관계통의 전자밸브, 모터밸브 등 급 폐쇄형 밸브 근처 배관

3.3 급탕설비

3.3.1 급탕배관 및 기기

- (1) 일반사항
 - ① 장비를 설치할 때는 본체 중심선이 기초의 중심선과 일치하게 한다.
 - ② 장비 자체의 프레임과 기초 콘크리트 사이에는 철판제 라이너를 사용하여 수평을 조정한다.
 - ③ 보일러, 펌프류, 급탕조 등의 앵커볼트는 매립용으로서 해당 장비의 규격에 맞는 것을 사용한다.
 - ④ 기기류와 배관 사이에는 평행 간격을 유지한다.
 - ⑤ 기기류는 사후 유지보수관리가 쉽도록 필요한 공간을 두고 설치한다.
 - ⑥ 급수방식이 부스터펌프방식이나 압력탱크방식인 경우 밀폐식 팽창탱크를 설치한다.
 - ⑦ 급탕설비의 도피관을 옥상물탱크에 개방하는 것은 수질오염의 위험이 있으므로 피한다.

(2) 급탕배관

- ① 배관이 천장, 벽 등의 구조체를 통과하는 부분에는 방화구획 상 지장이 없는 방법으로 관의 진동이 구조체로 전파되지 않도록 고정한다.
- ② 배관에는 관의 신축이 가능하도록 신축이음을 설치한다. 신축이음이 설치되는 배관에는 일정구간에 고정점을 두고 신축 시 소음과 진동이 발생하지 않도록 한다.
- ③ 배관에는 균등한 기울기를 유지해야 하고, 역기울기 또는 공기고임 등으로 인하여 순환을 저해할 우려가 있는 경우에는 보완장치를 한다.
- ④ 급탕계통에서는 온수의 원활한 순환을 저해하는 접속방법이나 시공 방법을 사용하지는 안 된다.

(3) 기기 주위의 배관

- ① 관에는 플랜지 및 밸브를 부착하여 기기류의 탈부착을 쉽게 한다.
- ② 배관의 운전중량이 직접 기기에 걸리지 않도록 지지 및 고정한다.
- ③ 보일러 및 온수저장탱크의 배수는 간접배수로 한다.
- ④ 팽창관은 단독배관으로 하고 밸브를 설치하지 않는다.
- ⑤ 안전밸브의 배수는 간접배수로 한다.
- ⑥ 온수탱크의 보급수관에는 역류방지밸브를 설치한다.

3.3.2 급탕가열장치

- (1) 난방겸용 급탕가열장치는 60℃이하로 제한할 수 있는 온도조절밸브를 설치한다.
- (2) 유지관리, 정비, 교체가 편리하고 상태확인 및 점검이 용이하도록 공간을 확보한다.
- (3) 압력릴리프 밸브와 온도릴리프 밸브의 배출관은 다음과 같이 설치한다.
 - ① 배출밸브 출구 호칭지름 이상으로 설치하여 간접배수로 방류한다.
 - ② 독립 배관을 하여 배출한다.
 - ③ 트랩을 형성하지 말고 중력으로 배출될 수 있도록 설치한다.
 - ④ 배출관에는 밸브를 설치하지 않는다.

3.3.3 급탕탱크류

온수저장탱크, 팽창탱크 설치시 건축 기초위에 견고하게 설치하고, 유지관리 및 점검을 위한 공간을 확보한다.

3.3.4 온수공급 계량기

계량기와의 접속에 연관 및 경질염화비닐관을 사용하지 않는다.